

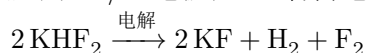
第一章 VIIA 族元素

1.1 VIIA 族元素综述

VIIA 族元素, 即我们常说的**卤素**, 其研究历史由来已久, 在化学中也有十分重要的地位. 1811 年 Schweigger 研究氯的性质时提出了卤素这一概念, 意味产生盐的元素. 在汉语中, 卤的本意是制盐时剩余的黑色母液.

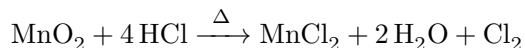
1.1.1 VIIA 族元素的发现与分布

氟 在 17 世纪, 人们就发现了具有腐蚀性的氢氟酸 HF 和具有荧光性质的萤石 CaF_2 . 1812 年, Ampere 提出了氟元素的概念, 其名字即来源于萤石. 然而, 受限于当时实验室的条件和安全措施, 直到 1886 年氟单质才由 Moissan 制备得到. Moissan 采用的办法是用 Pt/Ir 电极在 Pt 管内电解 KHF_2 的无水 HF 溶液:



卤素单质的活泼性质决定它们在自然界中几乎总是以游离态存在. 地壳中 F 的丰度为第 13 位, 与 Mn, Ba 相近. 主要的存在形式是: 萤石 CaF_2 , 冰晶石 Na_3AlF_6 和氟磷灰石 $\text{Ca}_5(\text{PO}_4)_3\text{F}$. 其中只有萤石被广泛用于合成氟及相关的化合物; 自然界中的冰晶石是一种稀有的矿物, 仅在格陵兰岛存在有开采价值的矿床, 工业中电解铝所需要的冰晶石是人工合成的; 氟磷灰石则主要用于制备磷酸盐.

氯 氯是卤素中最早被分离出的. 1774 年, Scheele 用 MnO_2 氧化 HCl 得到 Cl_2 单质:



受燃素理论影响, 他并没有意识到自己制备得到了一种新的单质. 直到后来人们才认识到这种黄绿色的物质是 Cl_2 单质. 1811 年, Davy 根据其颜色将其命名为氯.

氯在地壳中的储存不多, 主要以岩盐 NaCl 的形式存在. 大部分氯元素以 Cl^- 的形式在海水或内陆咸水湖中存在.

溴 有关溴元素的早期应用之一可以追溯到罗马时期使用的贵重的紫色颜料骨螺紫, 实际上是 6,6'-二溴靛蓝. 1826 年, Balard 从蒙彼利埃的咸水湖中提取得了棕黄色的溴单质. 由于它具有刺激性且令人不适的气味, 因此将该元素命名为溴 (希腊语 $\beta\rho\omega\mu\omicron\varsigma$, 发恶臭的).

溴在地壳中的含量比氟和氯都少. 和氯一样, 溴元素主要在海洋中以 Br^- 的形式存在.

碘 1811 年, Courtios 首次制备单质碘. 当时正值拿破仑战争, 因此需要大量 Na_2CO_3 开采硝石. 前者可以在海藻灰中提取, 剩余的废物则用硫酸后处理并销毁. 在一次销毁过程中, 他加入了过量的硫酸, 并观察到紫色的蒸气生成. 这些蒸气会遇冷凝结为具有紫黑色金属光泽的单质. 囿于经费不足, 他将样品寄送给他的朋友, 最终交给了 Gay Lussac. 1813 年, Gay Lussac 确认这种物质是一种新元素的单质, 并根据单质的颜色将这种元素命名为碘 (希腊语 iωδης , 深紫罗兰色的). 碘的中文名称取自英文名称的最后一个音节 dine, 加上代表固体非金属元素的石字旁, 得名为碘.

碘在地壳中的含量比更轻的几种卤素都小, 和一些不常见的金属 Tl, Tm 相当. 由于 I^- 较强的还原性, 碘很少以碘化物矿的形式存在, 主要是碘酸盐矿物, 例如碘钙石 $\text{Ca}(\text{IO}_3)_2$. 大部分碘也存在于海洋等水体中, 但含量也比氯或溴少. 一些海藻能够富集碘元素.

砹 1940 年, 来自 UC Berkeley 的研究人员用回旋加速器合成了第 85 号元素, 并根据其强烈的不稳定性用希腊文 $\alpha\sigma\tau\alpha\tau\omicron\zeta$ (意为 “不稳定”) 将其命名为 astatine, 中文命名为砹.

不久后的 1943 年, At 元素作为 $^{235}_{92}\text{U}$ 衰变链上的痕量中间产物被发现存在于自然界中. At 是地壳中丰度最低的天然元素, 估计在任何时候地壳中 At 元素的总量不超过 1 g[1].

1.1.2 VIIA 族元素的应用

1.1.3 VIIA 族元素的原子性质

1.2 VIIA 族元素的单质

1.2.1 单质的物理性质

VIIA 族元素的单质都是双原子分子 X_2 . 它们的物理性质如下表所示:

表 1.1: 卤素的物理性质

性质	F_2	Cl_2	Br_2	I_2
状态 ^(a)	淡黄色气体	黄绿色气体	暗红色液体	紫黑色固体
$T_{\text{m}}/^{\circ}\text{C}$	-218.6	-101.0	-7.25	113.6
$T_{\text{b}}/^{\circ}\text{C}$	-188.1	-34.0	59.5	185.2
$\rho_{\text{liquid}}(T)/\text{g cm}^{-3}$	1.513(-188 °C)	1.655(-70 °C)	3.187(0 °C)	3.960(120 °C)
$\Delta H_{\text{fus}}/\text{kJ mol}^{-1}(\text{X}_2)$	0.51	6.41	10.57	15.52
$\Delta H_{\text{vap}}/\text{kJ mol}^{-1}(\text{X}_2)$	6.54	20.41	29.56	41.95
$r(\text{X}-\text{X})/\text{pm}$	143	199	228	266
$D/\text{kJ mol}^{-1}(\text{b})$	158.8	242.58	192.77	151.10

(a) 标况下的状态. 另外, F_2 冷凝后为亮黄色液体; I_2 升华为紫色气体.

(b) 键解离能.

单质的颜色 从表 1.1 可以看出, 随着原子序数的增加, 卤素单质的颜色逐渐变深. 根据分子轨道理论, 卤素分子的 HOMO 轨道是 π^* 轨道, LUMO 轨道是 σ^* 轨道. 采用库普曼斯定理近似, 则分子的电离能的负值近似等于 HOMO 轨道能量; 类似地, 分子的电子亲和能的负值近似等于 LUMO 轨道能量. 以下是各 X_2 的电离能数据以及近似得到的 HOMO – LUMO 能量差:

表 1.2: 卤素单质的电离能与电子亲和能

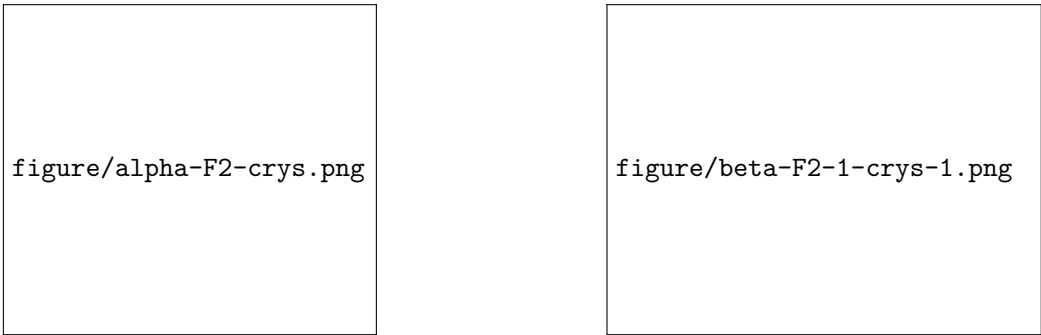
	F ₂	Cl ₂	Br ₂	I ₂
电离能 IP/eV	15.697	11.480	10.518	9.307
电子亲和能 EA/eV	3.120	2.50	2.68	2.524
(IP – EA)/eV	12.58	8.98	7.90	6.78

从表 1.2 可以看出 X_2 单质的电子亲和能相近, 但电离能呈现出与原子一样的递减规律. 由此可以定性地看出激发 X_2 分子所需的能量随着原子序数增大而递减, 对应吸收光的波长也由紫外区红移至可见光区, 因此颜色变深. 更详细的论述可以参照 [2].

碘单质在溶液相中的颜色取决于所选溶剂的性质. 在非极性溶剂 (例如 CCl_4 , 脂肪烃) 中, I_2 与气相中的颜色相同, 都为紫色; 在芳香烃中 I_2 的颜色是粉红色或浅棕色. 在极性溶剂 (例如 H_2O , $EtOH$ 等) 中, I_2 分子与溶剂分子形成电荷转移配合物, 此时发生的跃迁变为由溶剂分子的 HOMO 轨道 (通常是孤对电子) 到 I_2 分子的 σ^* 轨道的跃迁, 呈现出棕色. 因此, 在应用碘量法测定时如果向体系内加入 CCl_4 , I_2 将被萃取到有机相中并显紫色, 而判断反应结束的现象则是有机相中的紫色消失.

1.2.2 单质的晶体结构

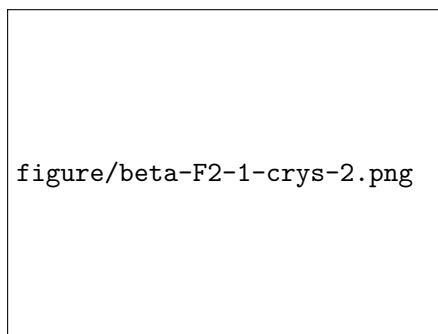
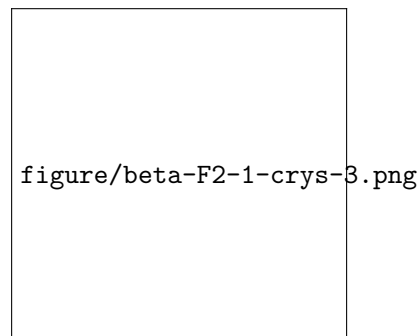
卤素单质的晶体都表现出典型的分子晶体的特征. 其中比较特殊的是 F_2 . F_2 固体有两种相态, 冷却至 $-220^\circ C$ 可以得到具有无序结构的立方晶系的 $\beta-F_2$, 与 $\gamma-O_2$ 和 $\delta-N_2$ 具有相同的结构; 继续冷却至 $-229^\circ C$ 可以得到单斜晶系的 $\alpha-F_2$. 两种相态的晶体结构如下所示:



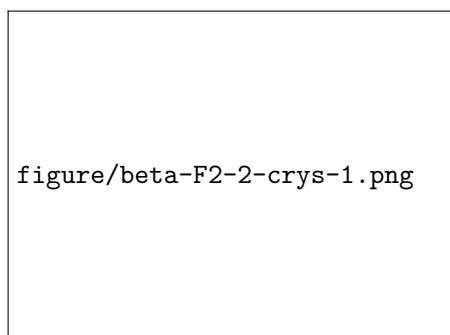
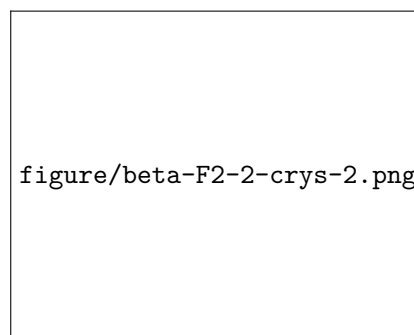
(a) $\alpha-F_2$ C12/c1 $a = 550\text{ pm}, b = 328\text{ pm}, c = 728\text{ pm}$ (b) $\beta-F_2$ P m 3 n $a = b = c = 667\text{ pm}$

图 1.1: F_2 的两种固相的晶体结构

β -F₂ 中一共有三种 F, 分别记为 F⁽¹⁾(红色), F⁽²⁾(蓝色) 和 F⁽³⁾. 以前的研究 [3](即上面呈现的晶胞) 认为 F₁⁽¹⁾ 统计地占据面上的能够构成十二面体的点位 (参考 CoAs₃), F⁽²⁾ 则与 F⁽¹⁾ 形成 F₂ 分子. 而 F⁽³⁾ 则形成 F₂⁽³⁾ 分子, 占据晶胞的体心和顶点, 其朝向任意.

(a) β -F₂ 沿 a 轴的投影图(b) β -F₂ 的结构简化图图 1.2: β -F₂ 的晶体结构

最近的研究结果 [4](同时也详细总结了两种 F₂ 固相的结构) 使用粉末中子衍射对上述结构进行了修正. 修正后的结构中包含三种 F₂ 分子, 分别记作 F₂^(a), F₂^(b) 和 F₂^(c), 三者的比例为 $(a+b):c = 1:6$. F₂^(a), F₂^(b) 统计地占据晶胞的体心和顶点, 前者的键轴平行于坐标轴, 而后者的键轴平行于晶胞体对角线. F₂^(c) 几乎位于晶胞的面上并与之平行, 占据构成十二面体的点位.

(a) β -F₂ 的晶胞示意图(b) β -F₂ 沿 a 轴的投影图图 1.3: β -F₂ 的晶体结构 (修正后)

Cl₂ 的晶体结构如下所示:

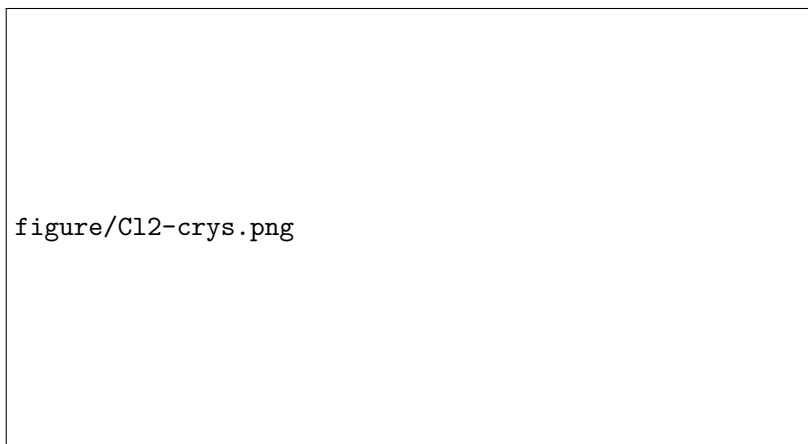
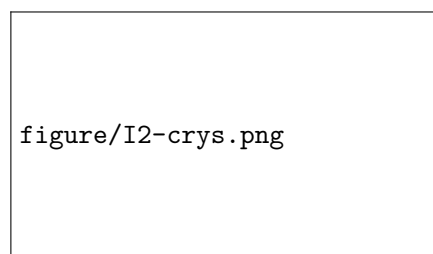
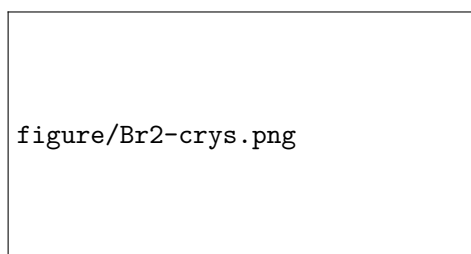


图 1.4: Cl_2 的晶体结构 $P4_2/n\text{cm}$ $a = b = 856 \text{ pm}, c = 612 \text{ pm}$

Br_2 和 I_2 的晶体结构如下所示:



(a) Br_2 Cmce $a = 667 \text{ pm}, b = 872 \text{ pm}, c = 448 \text{ pm}$ (b) I_2 Cmce $a = 725.5 \text{ pm}, b = 479.5 \text{ pm}, c = 978.0 \text{ pm}$

图 1.5: Br_2 和 I_2 的晶体结构

两者之中都存在无限延伸的二维网络. 以 I_2 为例, 其 $[100]$ 晶面如下所示:

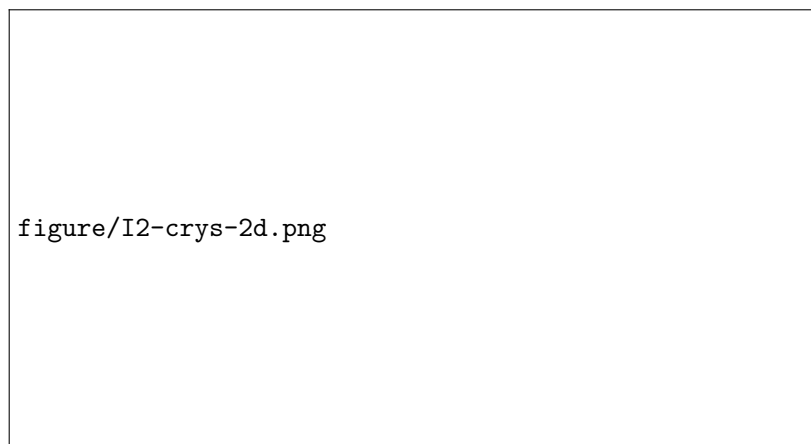


图 1.6: I_2 的 $[100]$ 晶面上无限延伸的二维网络

在 I_2 固体中, I-I 键长为 271.5 pm , 明显长于气相. 这表明临近的 I 原子的孤对电子可能与 I_2 的 σ^* 轨道发生作用, 削弱了 I-I 键. 类似的作用的更多例子参见第 1.7 节.

1.2.3 单质的化学性质

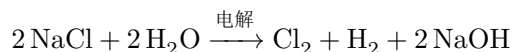
F₂ 在所有单质中, F₂ 是最活泼的, 也是氧化性最强的. 在适当条件下, F₂ 能与除 He, Ne 和 Ar 以外的所有元素反应生成化合物, 并且通常氧化到最高或较高的价态. 块状的 Al, Fe, Ni 和 Cu 等金属元素单质与 F₂ 反应后可以在表面生成一层氟化物保护膜, 阻止继续反应. 因此, 通常用 Ni 制容器作为 F₂ 参与反应时的反应器.

Cl₂, Br₂ 和 I₂ 较重的卤素的反应活性明显低于 F₂, 但仍然比较活泼, 反应活性按 Cl₂ > Br₂ > I₂ 的顺序递减. 这些单质参与的反应将在介绍有关的物质时提到.

1.2.4 单质的制备方法

F₂ 直至今日, 大规模制备 F₂ 单质仍然采用 Moissan 的方法, 即电解 KHF₂ 与 HF 的混合物, 只是电解的温度维持在 100°C 左右.

Cl₂ 工业上大部分 Cl₂ 来源于氯碱工业, 即电解 NaCl 溶液 (通常直接由海水浓缩处理得到, 因此大部分氯碱厂都设在海边):



实验室中是被 Cl₂ 仍可以采用加热 MnO₂ 和浓 HCl 的办法.

Br₂ 溴的工业制备主要是向含有 Br⁻ 的酸性卤水中通入 Cl₂ 得到 Br₂ 单质:

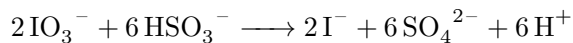


生成的 Br₂ 挥发性较强, 可以通入空气或水蒸气将 Br₂ 从液相转移到气相 (这一步操作称作吹出). 随后经过进一步纯化即得到 Br₂ 单质.

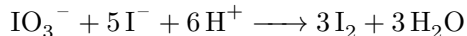
I₂ 碘的工业制备通常有两种方法. 一种是将含有 I⁻ 的海水用 Cl₂ 氧化并提纯得到 I₂, 与制备 Br₂ 相似:



另一种办法是从含有 IO₃⁻ 的智利硝石中提取 I₂. 首先萃取浓缩得到 NaIO₃ 母液, 然后加入 NaHSO₃ 将其还原为 I⁻:



向生成的酸性溶液中加入母液, 即可得到 I₂ 单质:



1.3 VIIA 族元素的氢化物

1.3.1 HX 的物理性质与结构

VIIA 族元素的氢化物主要是双原子分子 HX. 它们的物理性质如下表所示:

表 1.3: 卤化氢的物理性质

性质	HF	HCl	HBr	HI
状态	无色气体	无色气体	无色气体	无色气体
$T_m/^\circ\text{C}$	-83.4	-114.7	-88.6	-51.0
$T_b/^\circ\text{C}$	19.5	-84.2	-67.1	-35.1
$\rho_{\text{liquid}}(T)/\text{g cm}^{-3}$	1.002(0 °C)	1.187(-114 °C)	2.603(-84 °C)	2.85(-47 °C)
$\Delta H_f^\ominus/\text{kJ mol}^{-1}$ (298 K)	-271.12	-92.31	-36.40	26.48
$S_m^\ominus/\text{J mol}^{-1} \text{K}^{-1}$ (298 K)	173.67	186.80	198.59	206.48
$r(\text{H}-\text{X})/\text{pm}$	91.7	127.4	141.4	160.9
$D/\text{kJ mol}^{-1}$	573.98	428.13	362.50	294.58

(a) 标况下的状态. 另外, F_2 冷凝后为亮黄色液体; I_2 升华后为紫色气体.

(b) 键解离能.

从 1.3 可以看出 HF 的熔点和沸点都反常的高. 这是由于 HF 中存在明显的氢键作用. 固态 HF(与 I_2 晶体具有类似的结构) 中存在 $(\text{HF})_n$ 长链, 如下图所示:

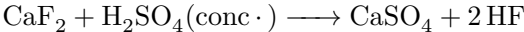
figure/HF.eps

图 1.7: HF 中存在的一维长链

注意链的转折点在 F 原子处, $\text{F}-\text{H}\cdots\text{F}$ 在同一直线上. 气态 HF 则是单体和环状六聚体. 其余的 HX 在液相和气相都没有氢键缔合作用, 但在低温形成 HCl 和 HBr 晶体时, 二者表现出与 固态 HF 类似的弱氢键缔合链.

1.3.2 制备和用途

HF 无水 HF 由浓硫酸与萤石反应得到:



所用的萤石必须具有较高的纯度, 尤其不能含有硅酸盐. 否则 Si^{IV} 转化为 H_2SiF_6 将消耗 6 当量的 HF 造成大量损失.

HF 的主要用途是制备冰晶石用于铝的冶炼; 提纯 U 元素; 生产各类含氟化合物, 例如聚四氟乙烯等.

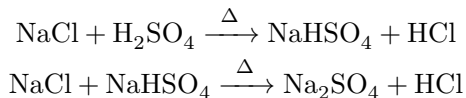
HF 及其水溶液具有强烈的腐蚀性和毒性. HF 灼伤的显著特征是出现白色伤痕, 剧痛以及肌肉痉挛. 前者是由于高浓度 HF 导致的局部失水. 除此之外, HF 的特殊毒性来源于 F^- . 它与细胞中的 Ca^{2+} 结合形成难溶的 CaF_2 , 导致 K^+ 过量而带来剧痛; 同时, Ca^{2+} 是维持肌肉正常收缩的重要离子, 因此急性 F^- 中毒将导致肌肉痉挛抽搐和心脏停搏.

由于上述原因, 使用 HF 或含有 F^- 的物质时必须小心. 如果不慎接触, 可以使用注射葡萄糖酸钙解毒, 通过短时间摄入大量 Ca^{2+} 与 F^- 结合减轻毒性.

HCl 工业生产 HCl 已经有相当长的一段历史, 采用的办法主要由以下几种:

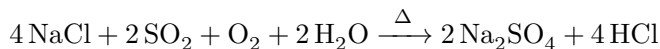
i. Mannheim 法

该法是历史上第一次大规模制备 HCl 的方法. 作为 Leblanc 制碱法中的一步 [5], 该法利用 HCl 的挥发性, 用 NaCl 与浓 H_2SO_4 的反应制备 $\text{HCl}(\text{g})$:



ii. Hargreaves 法

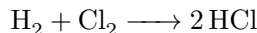
作为 Mannheim 法的衍生方法, 该法采用 SO_2 , H_2O 和空气的混合物代替 H_2SO_4 进行反应:



前述两种方法至今在岩盐资源丰富或对 Na_2SO_4 有大量需求的地方仍有应用.

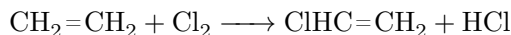
iii. 直接合成法

现代氯碱工业已经可以直接生产 H_2 和 Cl_2 . 在石英炉中点燃两者即可得到 HCl:



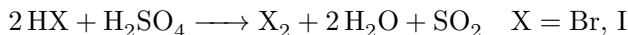
iv. 氯化反应副产物

如今大部分 HCl 都来源于对各种有机物的氯化反应产生的副产物, 例如氯乙烯的生产:

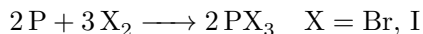


HCl 在工业上的用途比较简单, 大部分时候用于提供酸性环境, 进行酸洗或中和等, 因此用量并不大. 如今, 随着对环境保护的要求越来越高, 处理多余的 HCl 已经成为比较主要的问题, 一些时候纯度不高的 HCl 的价格甚至是负数.

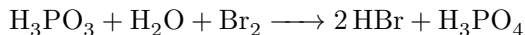
HBr 和 HI 浓硫酸与溴化物和碘化物的类似反应会导致 HBr 和 HI 部分被氧化为 Br_2 或 I_2 :



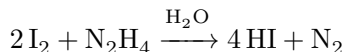
换用浓 H_3PO_4 可以取得比较好的效果. 也可以通过红磷与 X_2 的反应原位制备 PX_3 , 随后水解得到对应的 HX:



需要注意的是, 如果用 Br_2 进行反应, H_3PO_3 会被继续氧化为 H_3PO_4 :



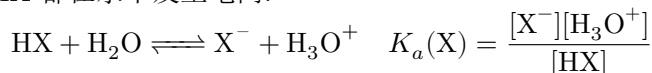
I_2 与联氨水溶液的定量反应也可以用于制备 HI 或 HBr:



HBr 和 HI 主要用于制备溴化物和碘化物, 除此之外应用较少.

1.3.3 HX 的化学性质

HX 的水溶液化学 所有 HX 都在水中发生电离:



其解离平衡常数 K_a 及相关热力学数据如下表所示:

表 1.4: 卤化氢在水中的电离平衡常数及相关热力学数据 ($T = 298\text{ K}$)

	HF	HCl	HBr	HI
$\text{p}K_a$	+3.2	-7.0	-9.5	-10
$\Delta G_r^\ominus/\text{kJ mol}^{-1}$	+18	-40	-54	-57
$\Delta H_r^\ominus/\text{kJ mol}^{-1}$	-13	-57	-64	-59
$T\Delta S_r^\ominus/\text{kJ mol}^{-1}$	-31	-17	-10	-2

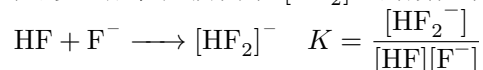
从表 1.4 可以看出, HF 的酸性也是反常的, 在所有 HX 中只有 HF 是弱酸. Pauling 认为是 F 的高电负性决定了水相中分子态 HF 相较解离后的离子的稳定性 [6]. 需要注意的是, HF 在水中难解离与其较高的键能没有直接关系, 因为电离是生成阴阳离子, 而键断裂是生成两个中性的原子.

最近的研究提出了另一种解释 [7]. 首先, 根据化学反应热力学基本原理有

$$\ln K_a(T) = -\frac{-\Delta G_r}{RT} = \frac{1}{R} \left(\Delta S_r - \frac{\Delta H_r}{T} \right)$$

从表 1.4 可以看出, 除去 HF 的电离焓 $\Delta H_r^\ominus$ 较小之外, 其较小的电离熵 $\Delta S_r^\ominus$ 也进一步抑制其电离. 这意味着 F^- 相比其它 X^- 具有更小的水合熵. 这是由于 F 的半径与 O 接近, 在水中 F^- 可以替代 OH^- 构成氢键网络, 使得周围的水分子趋向有序化; 而其余 X^- 会破坏水的氢键网络, 水合熵明显更大. 这说明熵效应也是导致 HF 是弱酸的重要因素.

如果水中 HF 浓度继续升高, 则可以生成稳定阴离子 $[\text{HF}_2]^-$ 而酸性增强:



这一离子具有直线型的对称氢键结构:

figure/HF2-.eps

图 1.8: $[\text{HF}_2]^-$ 的结构

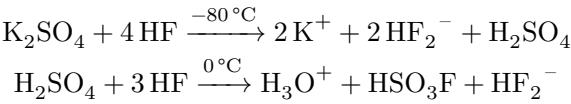
此外, 在低温条件下也可以制备得到含有 $\text{H}_n\text{F}_{n+1}^-$ 离子的 HF 水合物. 它们的结构与固态 HF 中长链的一部分相同.

HX 的非水溶剂化学 和 NH_3 , H_2O 一样, 液态 HF 也是一种优良的非水溶剂, 具有很高的电导率, 介电常数和较低的粘度. 液态 HF 中发生如下形式的自耦电离:

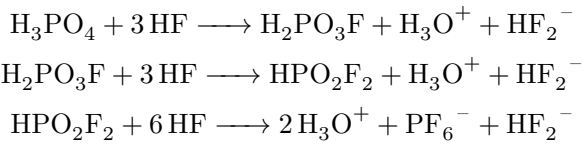


很多金属氟化物都能很好地溶于 HF 并形成相应的 $[\text{MF}_x]^{y-}$ 离子. 非金属元素的氟化物 (例如 XeF_2 和 SF_6) 以及部分高价的金属氟化物 (例如 MoF_6 , UF_6 等) 也可以溶解, 但不发生解离.

除氟化物之外的无机溶质溶于 HF 常发生溶剂解反应, 生成氟代物. 这也是制备无水的金属氟化物 (例如 TiF_4 , VF_3 等) 的很好的办法. 典型的溶剂解反应如下:



磷酸则按下面的方式逐步溶剂解:



MnO_4^- 和 CrO_4^{2-} 也在 HF 溶剂解为相应的氟氧化物 MnO_3F 和 CrO_2F_2 .

液态 HF 具有较强的酸性, 可以使 H_2O , ROH , RCOOH 质子化. 此外, HF 也可以作为 Lewis 碱提供 F^- .

相比 HF, 其余的 HX 的沸点更低, 容易气化, 介电常数小, 因此很少作为溶剂. 然而, 它们仍然是制备对应的含 X^- 的无水化合物的重要介质.

1.4 卤素互化物和多卤离子

作为元素周期表中最活泼的一族元素 (之一), 卤素单质也可以相互化合生成不同计量比的卤素互化物, 通常可以写作 XY_n 的形式, 其中 $n = 1\ 3\ 5\ 7$. 此外, 还存在与它们密切相关的多卤阴离子和阳离子.

1.4.1 卤素互化物的物理性质与制备方法

各种常见的卤素互化物的物理性质如下表所示:

表 1.5: 卤素互化物的物理性质与制备方法

物质	状态 (298 K)	T_{m}/K	T_{b}/K	$\Delta H_{\text{f}}^\ominus/\text{kJ mol}^{-1}$	制备方法
ClF	无色气体	117	173	-50.3	$\text{Cl}_2 + \text{F}_2 \xrightarrow{225^\circ\text{C}} 2\text{ClF}$
					$\text{Cl}_2 + \text{ClF}_3 \xrightarrow{300^\circ\text{C}} 3\text{ClF}$
BrF	浅棕色气体	~ 240	~ 293	-58.5	$\text{Br}_2 + \text{F}_2 \longrightarrow 2\text{BrF}$
					$\text{Br}_2 + \text{BrF}_3 \longrightarrow 3\text{BrF}$
					BrF 在室温下歧化, 高温有利于其生成.
IF	白色固体 (-78 °C)	259(分解)			$\text{I}_2 + \text{F}_2 \xrightarrow[\text{CCl}_3\text{F}]{-45^\circ\text{C}} 2\text{IF}$
					产率很低, 大量生成副产物 IF_3 和 IF_5 .
BrCl				+14.6	$\text{Br}_2 + \text{Cl}_2 \rightleftharpoons 2\text{BrCl}$
					BrCl 处于上述解离平衡中, 不能与单质分离开.

物质	状态 (298 K)	T_m/K	T_b/K	$\Delta H_f^\ominus/kJ\ mol^{-1}$	制备方法
ICl	红色固体	300	373	-23.8	$I_2 + Cl_2 \xrightarrow{25^\circ C} 2ICl$ 产物为混合物, 熔融后重结晶得到纯品.
IBr	黑色固体	313	389	-10.5	与 ICl 的制备方法类似.
ClF ₃	无色气体	197	285	-163.2	$Cl_2 + 3F_2 \xrightarrow{300^\circ C} 2ClF_3$ $ClF + F_2 \xrightarrow{300^\circ C} ClF_3$
BrF ₃	黄色液体	282	399	-300.8	与 ClF ₃ 的制备方法类似. 在室温下进行, 蒸馏产物得到纯品.
IF ₃	黄色固体	245		~ -500	$I_2 + 3F_2 \xrightarrow[CCl_3F]{-45^\circ C} 2IF_3$ $I_2 + 3XeF_2 \longrightarrow 2IF_3 + 3Xe$ 需要小心控制条件, 避免 IF ₅ 生成.
I ₂ Cl ₆	橙色固体	337		-89.3	$I_2 + 3Cl_2 \xrightarrow[CCl_3F]{-80^\circ C} I_2Cl_6$ 蒸发除去过量 Cl ₂ 时, 需避免 I ₂ Cl ₆ 分解为 ICl 和 Cl ₂ .
ClF ₅	无色气体	170	260	-255	$Cl_2 + 5F_2 \xrightarrow[250\ bar]{350^\circ C} 2ClF_5$ $ClF_3 + F_2 \xrightarrow{h\nu} ClF_5$
BrF ₅	无色液体	212.5	314	-458.6	$Br_2 + 5F_2 \xrightarrow{>150^\circ C} 2BrF_5$
IF ₅	无色液体	282.5	373	-864.8	$I_2 + 5F_2 \xrightarrow{25^\circ C} 2IF_5$
IF ₇	无色气体	278		-962	$I_2 + 7F_2 \xrightarrow{250^\circ C\ to\ 300^\circ C} 2IF_7$ $PdI_2 + 8F_2 \longrightarrow PdF_2 + 2IF_7$ 由于干燥 I ₂ 困难, 而 IF ₇ 与痕量水反应生成 IOF ₅ , 因此最好采用后面的反应.

1.4.2 卤素互化物及多卤离子的结构

总体而言, 卤素互化物及相应的多卤离子的分子结构与 VSEPR 规则给出的结论一致. 图 1.9 给出了相关物质的结构示意图:

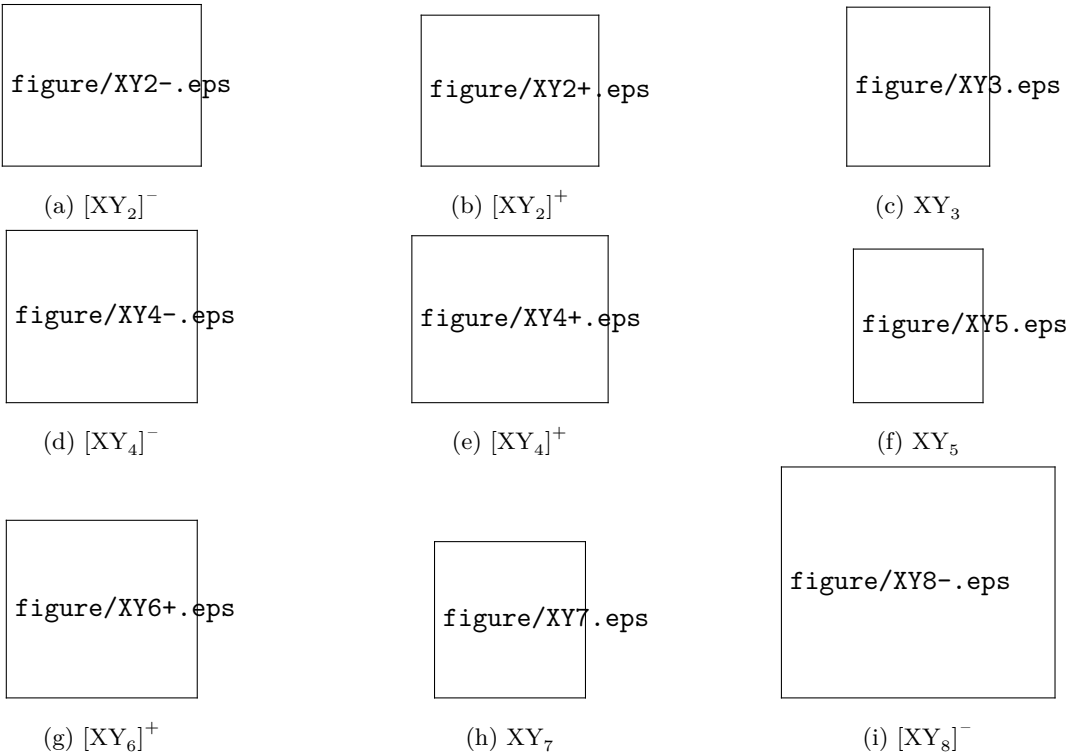


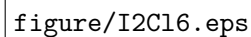
图 1.9: 卤素互化物及多卤离子的结构

而表 1.6 给出了对应的具体物质:

表 1.6: 卤素互化物及多卤离子的结构

通式	构型	具体物质
$[XY_2]^-$	直线型	$[ClF_2]^-$, $[IF_2]^-$, $[ICl_2]^-$, $[IBr_2]^-$
$[XY_2]^+$	折线型	$[ClF_2]^+$, $[BrF_2]^+$, $[ICl_2]^+$
XY_3	T 型	ClF_3 , BrF_3 , IF_3 , ICl_3
$[XY_4]^-$	平面四方型	$[ClF_4]^-$, $[BrF_4]^-$, $[IF_4]^-$, $[ICl_4]^-$
$[XY_4]^+$	跷跷板型	$[ClF_4]^+$, $[BrF_4]^+$, $[IF_4]^+$
XY_5	四方锥型	ClF_5 , BrF_5 , IF_5
$[XY_6]^+$	正八面体型	$[ClF_6]^+$, $[BrF_6]^+$, $[IF_6]^+$
XY_7	五角双锥型	IF_7
$[XY_8]^-$	四方反棱柱型	$[IF_8]^-$

在所有这类化合物有些特殊的例子. I_2Cl_6 二聚体具有平面四方型配位的 I 原子, 通过 Cl 原子桥连:

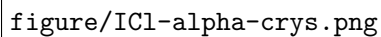


figure/I2Cl6.eps

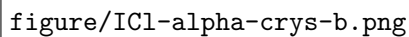
图 1.10: I_2Cl_6 的结构

另外一个 VSEPR 理论的例外是 $[\text{XF}_6]^-$ 离子. 当 X 为 Cl 或 Br 时, 相应的离子是正八面体的, 其孤对电子不表现出空间活性. 而当 X 为 I 时, 相应的离子却偏离正八面体. 有关这类离子的结构的详细讨论可以参考对 XeF_6 的相关介绍.

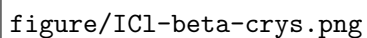
和单质一样, 双原子分子在固相中也存在明显的相互作用. 下面是 $\alpha\text{-ICl}$ [8] 和 $\alpha\text{-ICl}$ [9] 的晶体结构:



figure/ICl-alpha-crys.png

(a) $\alpha\text{-ICl}$ 的晶胞示意图


figure/ICl-alpha-crys-b.png

(b) $\alpha\text{-ICl}$ 中的长链结构图 1.11: $\alpha\text{-ICl}$ 的晶体结构 $P 2_1/c$ $a = 1260 \text{ pm}, b = 438 \text{ pm}, c = 1190 \text{ pm}, \beta = 119.5^\circ$


figure/ICl-beta-crys.png

(a) $\beta\text{-ICl}$ 的晶胞示意图

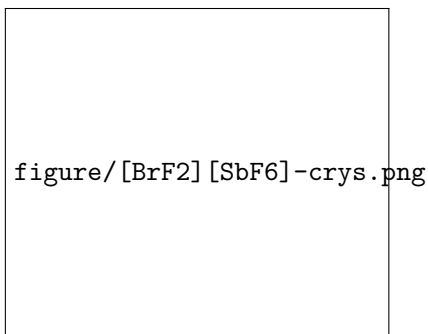

figure/ICl-beta-crys-c.png

(b) $\beta\text{-ICl}$ 中的长链结构

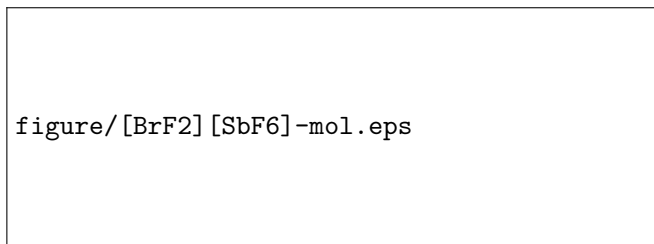
截取 $0 < z < 1/2$ 的部分

图 1.12: $\beta\text{-ICl}$ 的晶体结构 $P 2_1/c$ $a = 888 \text{ pm}, b = 840 \text{ pm}, c = 757 \text{ pm}, \beta = 91.3^\circ$

在部分多卤正离子的化合物中, 正离子将和负离子相互作用形成长链结构. 例如, 在 $[\text{BrF}_2]^+[\text{SbF}_6]^-$ 中存在 $[\text{SbF}_6]^-$ 连接的平面四方配位的 Br [10]:



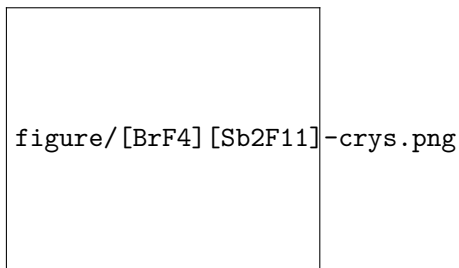
(a) $[\text{BrF}_2][\text{SbF}_6]$ 的晶体结构 $Pcca$
 $a = 1012 \text{ pm}, b = 581 \text{ pm}, c = 1095 \text{ pm}$



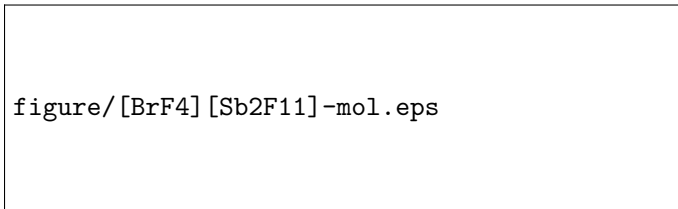
(b) $[\text{BrF}_2][\text{SbF}_6]$ 中的长链结构

图 1.13: $[\text{BrF}_2][\text{SbF}_6]$ 的结构

而在 $[\text{BrF}_4]^+[\text{Sb}_2\text{F}_{11}]^-$ 中则存在 $[\text{Sb}_2\text{F}_{11}]^-$ 连接的八面体配位的 Br [11]:



(a) $[\text{BrF}_4][\text{Sb}_2\text{F}_{11}]$ 的晶体结构 $P21/c$
 $a = 522.9 \text{ pm}, b = 1451 \text{ pm}, c = 1419 \text{ pm}, \beta = 90.28^\circ$

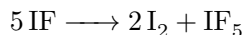
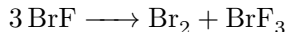


(b) $[\text{BrF}_4][\text{Sb}_2\text{F}_{11}]$ 中的长链结构

图 1.14: $[\text{BrF}_4][\text{Sb}_2\text{F}_{11}]$ 的结构

1.4.3 卤素互化物及多卤离子的化学性质

XY 的化学性质 表 1.5 已经给出了相关化合物的制备方法. 在所有 XY 型卤素互化物中最稳定的是 ClF 和 ICl. BrF 和 IF 容易发生歧化 (尤其是后者):

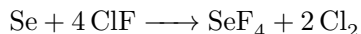
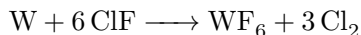


在 298 K 下, IBr 一定程度上分解为对应的单质, 而 BrCl 则基本分解.

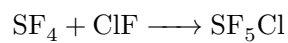
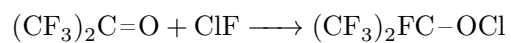
XY 型卤素互化物的化学反应基本可以分为以下三类:

(1.) 卤化反应

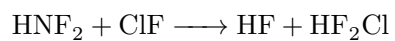
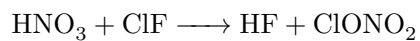
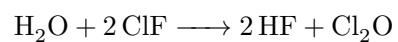
和卤素单质类似, 卤素互化物也可以作为卤化试剂. ClF 是一种有效的氟化剂, 可以使很多单质反应生成氟化物和 Cl_2 :



ClF 也可以对多重键进行加成反应, 或对低价元素的化合物进行氧化加成反应:



ClF 与 $-\text{OH}$ 或 $-\text{NH}$ 集团反应时剧烈放热, 使底物发生氯化反应并脱除 HF:



(2.) Lewis 酸碱反应

1.5 VIIA 族元素的氧化物和氟氧化物

1.6 VIIA 族元素的含氧酸及含氧酸盐

1.7 卤键